

支线机场对区域经济高质量发展影响研究

万 旅,邵 荃*,宋乘成

(南京航空航天大学 民航学院,南京 211106)

摘 要: 为深入了解支线机场对区域经济高质量发展的作用,构建关于区域经济高质量发展的评价指标体系,结合熵值法对其进行量化,基于 2001 ~ 2019 年的新疆数据,建立向量自回归模型,通过协整检验、脉冲响应函数及方差分解,研究支线机场对区域经济高质量发展的影响,并与干线机场的影响进行比较分析。结果表明,支线机场吞吐量增长率、干线机场吞吐量增长率和区域经济高质量发展增长率间存在长期均衡关系;支线机场吞吐量增长率的提升会抬高区域经济高质量发展增长率,但干线机场吞吐量增长率的提升会降低区域经济高质量发展增长率;在影响程度上,支线机场的影响程度略低于干线机场。因此,适当提高支线机场吞吐量增长率,有利于促进区域经济高质量发展。

关键词: 支线机场; 区域经济高质量发展; 指标体系; 熵值法; 新疆; 向量自回归模型

中图分类号: F562 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672 - 0946(2023) 05 - 0634 - 07

DOI:10.19492/j.cnki.1672-0946.2023.05.013

Study on influence of regional airports on high-quality development of regional economy

WAN LYU, SHAO Quan*, SONG Chengcheng

(College of Civil Aviation, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 211106, China)

Abstract: In order to deeply understand the role of regional airports in the high-quality development of regional economy, an evaluation index system of high-quality development of regional economy was constructed and quantified by entropy method. Based on the data of Xinjiang from 2001 to 2019, a vector autoregression model was established. Through cointegration test, impulse response function and variance decomposition, the influence of regional airports on the high-quality development of regional economy was studied and compared with that of trunk airports. The results showed that there was a long-term equilibrium relationship between the throughput growth rate of regional airports, the

收稿日期: 2022 - 12 - 03.

基金项目: 国家自然科学基金委员会 - 中国民用航空局民航联合研究基金项目 (U2233208); 江苏省自然科学基金 (BK20201296)

作者简介: 万 旅 (1997 -), 女, 硕士, 研究方向: 交通运输规划与管理; 邵 荃 (1981 -), 男, 教授, 博士, 研究方向: 机场运行仿真与优化。

throughput growth rate of trunk airports and the high-quality development growth rate of regional economy. The increase of regional airports throughput growth rate would promote the high-quality development growth rate of regional economy, but the increase of trunk airports throughput growth rate would reduce the high-quality development growth rate of regional economy. In terms of influence degree, the influence degree of regional airports was slightly lower than that of trunk airports. Therefore, appropriately increasing the throughput growth rate of regional airports was conducive to promoting the high-quality development of regional economy.

Key words: regional airports; high-quality development of regional economy; index system; entropy method; Xinjiang; vector autoregression model

近年来,中国机场发展迅猛,2020年,我国境内运输机场数量高达241个,其中支线机场187个,干线机场54个。支线机场在数量上占全国比重超75%,但是在旅客吞吐量方面,相较于干线机场突破76300万人次,支线机场不及9416万人次,占全国比重尚不足11%^[1]。由此可见,支线机场和干线机场发展差距较大,不平衡特征明显。近几年来,在各行业积极贯彻新发展理念、推动经济高质量发展的背景下^[2-4],民航业如何把握机场发展的方向和力度,促进区域经济高质量发展,受到广泛关注^[5]。

关于机场与区域经济发展关系的研究不断出现,研究方法有描述分析法^[6]、数据包络分析法^[7]、熵权法与耦合协调模型分析法^[8]、指标分析法^[9]、向量自回归模型分析法^[10-11]、两阶段最小二乘法^[12]等。研究结果上比较统一的观点是机场与区域经济发展存在密切关系,机场对区域GDP^[13]、区域就业水平及产业转型升级^[14]、区域人均收入^[15]等具有较大影响。然而,随着经济进入高质量发展阶段,区域GDP这类单一维度的宏观经济衡量指标已经不再适用于经济发展的现实情况。

综上,机场发展不平衡的现象亟需关注,但现有关于机场与区域经济发展关系的研究主要考虑区域整体机场或枢纽机场,对支线机场关注较少,并且在中国迈入经济高质量发展阶段的背景下,之前采用单一维度指标衡量区域经济发展的方法具有局限性。因此,本文采用更为全面的区域经济高质量发展评价指标体系,构建向量自回归模型,通

过协整检验、脉冲响应函数和方差分解,比较研究支线机场和干线机场对区域经济高质量发展的不同影响,以期为机场协调发展及区域经济高质量发展提供参考。

1 区域经济高质量发展评价

关于区域经济高质量发展评价,学术界已经有了一定的研究成果,本文沿用前人方法^[16],结合数据可得性,从创新、协调、绿色、开放、共享5个方面建立区域经济高质量发展评价指标体系,采用熵值法计算各指标权重,得出历年各区域经济高质量发展指数。

1.1 指标体系构建

本文建立的区域经济高质量发展评价指标体系包括5个一级指标和18个二级指标,如表1所示。

在创新发展方面,GDP增长率用于衡量创新驱动经济的效率,研发投入强度体现了区域对研发的重视度,投资效率体现了创新技术的利用情况,技术交易活跃度反映了创新技术的成果产出情况。

在协调发展方面,需求结构体现了居民消费对区域经济的促进作用,城乡结构即城镇化率反映了区域城市化进程,产业结构即第三产业比重体现了区域产业转型升级程度,政府债务负担反映了区域经济面临风险程度。

在绿色发展方面,能源消费弹性系数反映了能源与区域经济发展关系,单位产出的废水、废气反映了区域经济发展对生态的污染程度。

在开放发展方面,对外贸易依存度、外商投资

比重从进出口、利用外资角度体现了对外的开放发展程度,市场化程度从产品市场、要素市场、金融市场等角度体现了国内的开放发展程度。

在共享发展方面,劳动者报酬比重、居民收入

增长弹性可以反映“两个同步”目标的实现情况,城乡消费差距体现城乡居民在经济发展下的成果共享程度,民生性财政支出比重体现了推动民生改善的力度。

表 1 区域经济高质量发展评价指标体系

Table 1 Evaluation index system of high-quality development of regional economy

一级指标	二级指标	指标说明	指标属性	权重
创新发展	GDP 增长率	地区 GDP 增长率	+	0.022 321
	研发投入强度	规模以上工业企业 R&D 经费/地区 GDP	+	0.051 333
	投资效率	增量资本产出率(ICOR) = 投资率/地区 GDP 增长率	-	0.047 154
	技术交易活跃度	技术交易成交额/地区 GDP	+	0.210 566
协调发展	需求结构	社会消费品零售总额/地区 GDP	+	0.030 001
	城乡结构	城镇化率	+	0.025 085
	产业结构	第三产业占地区 GDP 比重的提高	+	0.086 804
	政府债务负担	政府债务余额/地区 GDP	-	0.011 534
绿色发展	能源消费弹性系数	能源消费增长率/地区生产总值增长率	-	0.021 497
	单位产出的废水	废水排放总量/地区 GDP	-	0.020 268
	单位产出的废气	二氧化硫排放量/地区 GDP	-	0.016 523
开放发展	对外贸易依存度	进出口总额/地区 GDP	+	0.133 131
	外商投资比重	实际利用外商投资/地区 GDP	+	0.142 757
	市场化程度	地区市场化指数	+	0.025 753
共享发展	劳动者报酬比重	劳动者报酬/地区 GDP	+	0.046 401
	居民收入增长弹性	居民人均可支配收入增长率/地区 GDP 增长率	+	0.074 381
	城乡消费差距	城镇居民人均消费支出/农村居民人均消费支出	-	0.016 275
	民生性财政支出比重	地方财政教育支出、医疗卫生支出、住房保障支出、社会保障和就业支出占地方财政预算支出的比重	+	0.018 215

该指标体系数据源于相关年份《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、国家统计局等,部分缺失数据使用插值法补充。

1.2 熵值法基本原理

熵值法是用来判断某个指标离散程度的数学方法,通过信息熵值判断指标的有效性和价值,从而客观准确地评价研究对象。设有 m 个待评区域, n 项评价指标, x_{ij} 为第 i 个区域第 j 项指标的原始数据,形成原始指标数据矩阵 X_{mn} ,对于某项指标,信息熵越小,表明其离散程度越大,提供的信息量越大,则该指标在综合评价中所起的作用(权重)也就越大,如果某项指标的指标值全部相等,则该指

标在综合评价中不起作用^[7]。

1.3 熵值法计算步骤

本文建立的评价体系包含 18 个指标,待评区域为中国 31 个省级行政区划单位(不含港、澳、台),利用熵值法,计算出某年度各区域经济高质量发展指数,可以客观反映当年度各区域经济高质量发展在全国所处的相对位置。熵值法计算步骤如下:

1) 原始数据标准化。由于各指标量纲、数量级不同,需对原始数据作标准化处理:

正向指标标准化:

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_{ij})}{\max(x_{ij}) - \min(x_{ij})} \quad (1)$$

负向指标标准化:

$$x'_{ij} = \frac{\max(x_{ij}) - x_{ij}}{\max(x_{ij}) - \min(x_{ij})} \quad (2)$$

2) 计算经标准化处理后第 j 项指标下第 i 个区域的指标比重:

$$p_{ij} = \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^m x'_{ij}} \quad (3)$$

3) 计算第 j 项指标的信息熵值:

$$e_j = -\frac{1}{\ln m} \sum_{i=1}^m p_{ij} \ln p_{ij} \quad (4)$$

4) 计算第 j 项指标的差异系数:

$$g_j = 1 - e_j \quad (5)$$

5) 计算第 j 项指标的权重:

$$w_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^n g_j} \quad (6)$$

6) 计算第 i 个区域综合得分:

$$R_i = \sum_{j=1}^n w_j x'_{ij} \quad (7)$$

2 VAR 模型实证分析

2.1 模型设定和数据说明

向量自回归模型(vector autoregression model)简称 VAR 模型,是为解决变量滞后项对变量本身影响问题而提出的一种简单回归模型,常被用于分析相互联系的时间序列数据,并且观察随机误差项对系统变量的动态性、时变性影响。最基本形式如式(8)所示。

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + \beta_1 x_t + \cdots + \beta_q x_{t-q} + u_t \quad (8)$$

其中: y_t 、 x_t 、 α_0 、 u_t 分别为内生变量、外生变量、常数项和随机误差项。 p 为内生变量的最优滞后期, q 为外生变量的最优滞后期。

当变量数量增多,式(8)则变换成一个矩阵模型,如式(9)所示

$$\begin{bmatrix} y_{1t} \\ y_{2t} \\ \vdots \\ y_{kt} \end{bmatrix} = \alpha_0 + \alpha_1 \begin{bmatrix} y_{1t-1} \\ y_{2t-1} \\ \vdots \\ y_{kt-1} \end{bmatrix} + \cdots + \alpha_p \begin{bmatrix} y_{1t-p} \\ y_{2t-p} \\ \vdots \\ y_{kt-p} \end{bmatrix} +$$

$$\beta_1 \begin{bmatrix} x_{1t} \\ x_{2t} \\ \vdots \\ x_{dt} \end{bmatrix} + \cdots + \beta_q \begin{bmatrix} x_{1t-q} \\ x_{2t-q} \\ \vdots \\ x_{dt-q} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{1t} \\ u_{2t} \\ \vdots \\ u_{kt} \end{bmatrix} \quad (9)$$

当前,新疆是我国拥有机场数量最多的一级行政区^[8],因此,本文以新疆为例,采用 2001 ~ 2019 年新疆区域经济高质量发展、支线机场和干线机场相关数据,建立 VAR 模型,通过协整检验、脉冲响应函数和方差分解分析支线机场和干线机场对区域经济高质量发展的不同影响。

基于前文构建的区域经济高质量发展评价指标体系,用熵值法计算出 2001 ~ 2019 年每年度各指标权重,2019 年各指标权重如表 1 所示,接着用线性加权法计算出每年度各区域经济高质量发展指数,进而算出其增长率。

关于新疆区域经济高质量发展的度量,采用区域经济高质量发展指数增长率(QYZL)指标;关于新疆支线机场和干线机场发展的度量,分别采用支线机场吞吐量增长率(ZXZZL)和干线机场吞吐量增长率(GXZZL)指标,吞吐量数据来自各年度我国民航机场生产统计公报。

2.2 单位根检验和协整检验

为防止虚假回归,构建 VAR 模型前需对变量进行单位根检验。根据 ADF 检验原理,利用 Eviews 软件分别对区域经济高质量发展指数增长率、支线机场吞吐量增长率、干线机场吞吐量增长率这三个变量进行单位根检验,结果如表 2 所示,变量在 5% 的显著性水平下均平稳,符合协整检验的条件。

表 2 单位根检验结果

Table 2 Unit root test results

变量	ADF 检验值	5% 临界值	P 值	结论
QYZL	-5.951 252	-3.690 814	0.000 8	平稳
ZXZZL	-5.054 358	-3.759 743	0.005 9	平稳
GXZZL	-4.435 967	-3.759 743	0.016 3	平稳

接着为模型选择合适的滞后期,根据 AIC 准则和 SC 准则,选取当二者同时为最小值时的滞后期数 1 为最优滞后期,建立 VAR(1) 模型。然后用 Johansen 方法对指标间的协整关系进行检验,具体

协整检验结果如表 3 所示,统计量下面括号内数字为各自的 P 值。

表 3 协整检验结果

Table 3 Cointegration test results

原假设	特征值	迹统计量	最大特征值统计量
None *	0.764 617	39.811 87 (0.002 6)	24.591 18 (0.015 6)
At most 1	0.530 611	15.220 69 (0.055 0)	12.857 51 (0.082 4)
At most 2	0.129 782	2.363 188 (0.124 2)	2.363 188 (0.124 2)

迹统计检验和最大特征值统计检验在 5% 的显著水平下均拒绝了“不存在”协整关系的原假设,接受了“最多一个”协整关系的原假设,这表明变量间存在一个协整方程,且存在长期均衡关系。因此,可以建立 VAR 模型。

区域经济高质量发展指数增长率与支线机场吞吐量增长率、干线机场吞吐量增长率的 VAR(1) 模型向量形式如式(10)所示:

$$\begin{bmatrix} QYZZL_t \\ ZXZZL_t \\ GXZZL_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.408\ 844 & 0.087\ 988 & -0.134\ 200 \\ 0.422\ 801 & 0.648\ 871 & -0.849\ 810 \\ 0.021\ 472 & 0.307\ 153 & -0.131\ 452 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} QYZZL_{t-1} \\ ZXZZL_{t-1} \\ GXZZL_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.001\ 588 \\ 0.239\ 094 \\ 0.121\ 318 \end{bmatrix} \quad (10)$$

支线机场吞吐量增长率如果在 $(t-1)$ 年度变动 1 个单位,则区域经济高质量发展指数增长率在 t 年度将正向变动 0.087 988 个单位,支线机场吞吐量增长率的提升对区域经济高质量发展指数增长率是正向影响。

干线机场吞吐量增长率如果在 $(t-1)$ 年度变动 1 个单位,则区域经济高质量发展指数增长率在 t 年度将反向变动 0.134 200 个单位,干线机场吞吐量增长率的提升对区域经济高质量发展指数增长率是负向影响。

因此,若干线机场吞吐量增长率增加 1 个单

位,支线机场吞吐量增长率应该增加 1.53 个单位,才能维持区域经济高质量发展指数增长率的稳定。

2.3 模型稳定性检验

VAR 模型稳定是实证分析的前提,为检验该模型是否有效,本文使用 AR 单位根检验法检验其平稳性,检验结果如图 1 所示。

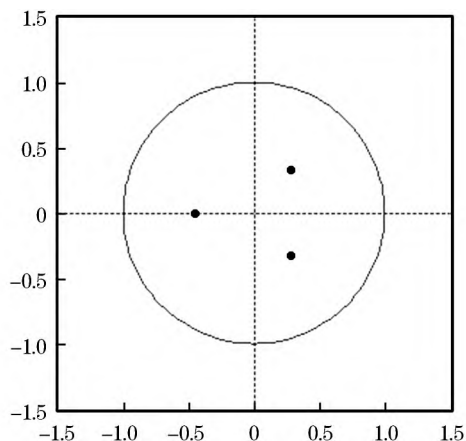


图 1 AR 特征多项式的逆根

Figure 1 Inverse roots of AR characteristic polynomial

可以看出,AR 特征多项式的逆根皆在单位圆内,故可判定 VAR 模型有效。

2.4 脉冲响应函数

脉冲响应函数描述了 VAR 模型中一个内生变量的冲击给其他变量的影响,如图 2 所示。

给支线机场吞吐量增长率一个标准单位的正冲击后,区域经济高质量发展指数增长率从第 1 期开始上升,第 2 期开始下降,第 3 期逐渐回升,第 4 期起趋于平稳,这表明支线机场吞吐量增长率的迅速增加,短期内会给区域经济高质量发展带来正向影响,这也符合既定的事实,支线机场吞吐量迅速增加会缩小与干线机场吞吐量的差距,吞吐量向更均衡的趋势发展,有利于提高区域经济高质量发展水平。

给干线机场吞吐量增长率一个标准单位的正冲击后,区域经济高质量发展指数增长率从第 1 期开始下降,第 2 期开始回升,第 3 期开始平稳,这表明干线机场吞吐量增长率受到某一冲击后,短期内通过相关渠道和作用机制,使区域经济高质量发展增长率减小,这也符合既定的事实,一般而言,干线

机场吞吐量增长率最好处于较平稳状态,当干线机场吞吐量增长率迅速提高,一定程度上破坏了原有

平衡,支线机场吞吐量与其差距进一步拉大,不利于区域经济高质量发展.

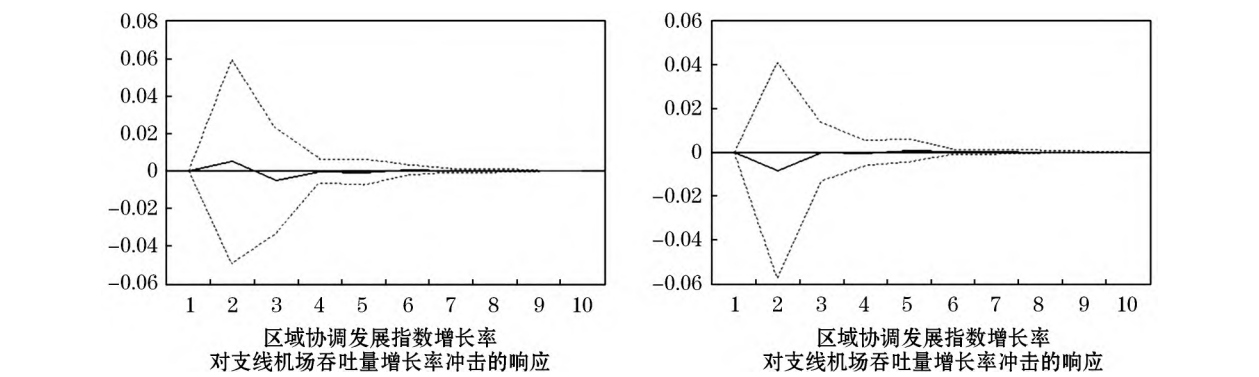


图 2 脉冲响应

Figure 2 Impulse Response

2.5 方差分解

为进一步分析支线机场吞吐量增长率、干线机场吞吐量增长率变动对区域经济高质量发展指数增长率结构冲击的贡献程度,本文对区域经济高质量发展指数增长率进行方差分解,结果如表 4 所示.

期开始趋于平稳,保持在 0.34% 左右;干线机场吞吐量增长率变化的贡献度从当期到第 2 期增长较快,稍稍波动后从第 5 期开始趋于平稳,保持在 0.47% 左右. 新疆支线机场吞吐量增长率变化对区域经济高质量发展指数增长率变化的贡献度略低于干线机场吞吐量增长率变化的贡献度.

表 4 方差分解结果

Table 4 Variance decomposition results				
时期	S. E.	QYZZL	ZXZZL	GXZZL
1	0.114 754	100.000 0	0.000 000	0.000 000
2	0.122 964	99.359 34	0.160 286	0.480 373
3	0.125 033	99.199 13	0.336 134	0.464 735
4	0.125 457	99.201 80	0.334 210	0.463 991
5	0.125 527	99.195 89	0.338 029	0.466 077
6	0.125 545	99.195 38	0.338 676	0.465 948
7	0.125 549	99.195 35	0.338 658	0.465 988
8	0.125 549	99.195 30	0.338 708	0.465 993
9	0.125 550	99.195 30	0.338 710	0.465 992
10	0.125 550	99.195 30	0.338 710	0.465 992

3 结 论

本文分析了支线机场对区域经济高质量发展的影响,并与干线机场的影响进行比较分析,结论如下:

相对于区域经济高质量发展指数增长率自身的贡献度,支线机场和干线机场的吞吐量增长率变化对区域经济高质量发展指数增长率变化的贡献度较低,支线机场吞吐量增长率变化的贡献度从当期到第 3 期有一个上扬的趋势,稍稍波动后从第 5

- 1) 构建指标体系对区域经济高质量发展进行量化计算. 基于新发展理念,采用更为全面的区域经济高质量发展指标体系,用熵值法算出各区域经济高质量发展指数及其增长率;
- 2) 构建 VAR 模型进行实证分析. 研究 2001 ~ 2019 年新疆支线机场和干线机场的吞吐量增长率与区域经济高质量发展指数增长率的关系. 结果表明三者间存在长期均衡关系;支线机场吞吐量增长率的迅速提高会促进区域经济高质量发展增长,干线机场吞吐量增长率的迅速提高会遏制区域经济高质量发展增长;影响程度上,干线机场吞吐量增长率变化的贡献度高于支线机场吞吐量增长率变化的贡献度;
- 3) 对支线机场和干线机场的不同影响进行比较分析,能够对支线机场和干线机场的协调发展提出更明确的建议,从而促进区域经济高质量发展.

参考文献:

- [1] 中国民用航空局. 2020 年民航机场生产统计公报 [EB/OL]. (2021-04-09) [2022-05-03]. http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TJSJ/202104/t20210409_207119.html.
- [2] 牛欢, 严成樑. 环境税收、资源配置与经济高质量发展[J]. 世界经济, 2021, 44(9): 28-50.
- [3] 湛泳, 李珊. 智慧城市建设、创业活力与经济高质量发展——基于绿色全要素生产率视角的分析[J]. 财经研究, 2022, 48(1): 4-18.
- [4] 田宇, 许诗源. 外资进入、技术进步与经济高质量发展——基于索洛余额法与 VAR 模型实证分析[J]. 技术经济与管理研究, 2021(6): 8-13.
- [5] 董志毅. 发挥民航中小机场作用 助力区域经济高质量发展[J]. 民航管理, 2020(8): 6-11.
- [6] 张国伍. 枢纽机场与区域经济发展——机场对区域经济发展影响[J]. 交通运输系统工程与信息, 2012, 12(2): 1-8, 199.
- [7] 贾子若, 李艳华, 刘俊成. 航空物流与区域经济高质量发展协同性——基于重庆的实证研究[J]. 综合运输, 2021, 43(3): 96-100.
- [8] 丁勇, 李晓. 民航运输业与区域经济发展质量耦合协调研究[J]. 商洛学院学报, 2021, 35(4): 60-68.
- [9] 李晓津, 张祺, 侯世雄. 民航对区域经济的影响贡献评价指标探讨——以“机场所在区县地均 GDP 相对当地其他区县的倍数”为例[J]. 民航管理, 2021(5): 34-38.
- [10] 王玲玲, 孙映祥, 方志耕, 等. 航空运输与区域经济增长关系研究——以南京禄口国际机场为例[J]. 改革与开放, 2014(13): 60-62.
- [11] 张乾. 我国民航业和 GDP 关系实证研究[J]. 时代金融, 2016(9): 15, 17.
- [12] ALLROGGEN F, MALINA R. Do the regional growth effects of air transport differ among airports? [J]. Journal of Air Transport Management, 2014, 37: 1-4.
- [13] BRIDA J G, RODRÍGUEZ - BRINDIS M A, ZAPATA-AGUIRRE S. Causality between economic growth and air transport expansion: empirical evidence from Mexico [J]. World Review of Intermodal Transportation Research, 2016, 6(1): 1-15.
- [14] DEBBAGE K G. Air transportation and urban-economic restructuring: competitive advantage in the US Carolinas [J]. Journal of Air Transport Management, 1999, 5(4): 211-221.
- [15] ÖZCAN İ Ç. Economic contribution of essential air service flights on small and remote communities [J]. Journal of Air Transport Management, 2014, 34: 24-29.
- [16] 孙豪, 桂河清, 杨冬. 中国省域经济高质量发展的测度与评价[J]. 浙江社会科学, 2020(8): 4-14, 155.
- [17] 郭显光. 熵值法及其在综合评价中的应用[J]. 财贸研究, 1994(6): 56-60.
- [18] 陈烁. 新疆航空市场干支联运模式发展分析[J]. 中国高新科技, 2020(10): 121-122.